

基于修正“钻石模型”的我国 集成电路产业竞争力影响因素分析

郝永勤, 周雄勇

(福州大学 经济与管理学院, 福州 350108)

摘要: 基于波特钻石模型, 引入产业集聚作为外部因素构建修正钻石模型, 从生产要素、市场需求、相关和支持性产业、企业策略结构与竞争、政府政策、发展机遇、产业集聚 7 个角度分析影响我国集成电路产业竞争力的关键因素。得出结论: 生产要素是集成电路产业的基础性条件, 国内外市场需求是集成电路产业竞争力的驱动力, 相关产业的配套程度直接影响集成电路产业国际竞争力的强弱, 企业战略和竞争状况为集成电路产业发展带来活力, 而产业集聚贯穿六大要素, 将为我国集成电路产业带来规模效应, 提升竞争力。

关键词: 集成电路产业; 竞争力; 修正钻石模型

中图分类号: F427

文献标志码: A

文章编号: 1671-0398(2015)06-0033-07

引言

集成电路(IC)产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业, 是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础, 拥有强大的集成电路技术和产业, 是迈向创新型国家的重要标志^[1]。伴随全球半导体市场产销量的持续增长以及国内市场需求旺盛的双重驱动, 加之国家信息安全战略的落实和产业扶持政策的逐渐完善, 我国集成电路产业保持稳步增长状态, 产业集聚效应越发凸显, 全面迎来政策引导、市场驱动、产业集聚的快速发展期。

目前国内学者针对“产业竞争力”研究已有较好的基础, 对产业竞争力的研究均有采用不同的研究方法。刘炳胜、王雪青等评述产业竞争力经典分析范式, 首创产业竞争力研究框架, 并对建筑产业竞争力影响因素及度量指标进行归总, 由此构建我国建筑业竞争力的模型^[2]。易丽蓉运用结构方程原理构建区域旅游产业竞争力五因素模型, 为分析区域旅游产业竞争力提供定量和定性研究依据^[3]。马仁锋、李加林等采用全要素分析的方法创建区域海洋产业竞争力评价的单要素评价体系, 并对全要素综合量化评价的方法及指标进行探讨, 从多层次综合评判了江浙沪海洋产业竞争力^[4]。王立斌、李

嘉倩把“钻石模型”作为分析框架, 分析太仓市高新技术产业的竞争力, 提出强化政府主导作用和市场运作机制, 借此推进太仓高新技术产业竞争力稳步提升^[5]。国内学者站在不同角度对产业竞争力进行多方面研究, 对产业竞争力的分析框架、影响因素方面的探讨已有较为扎实的研究基础。而本文试图把这一研究框架引入我国集成电路产业, 有利于梳理我国集成电路产业的现实条件, 对进一步推进我国 IC 产业发展, 实现集成电路结构调整和产业升级有重要价值。

目前我国集成电路产业发展依然面临巨大挑战, 集成电路产业总体规模小, 企业较分散, 产业链不完善等问题未得到根本解决, 与此同时, 集成电路产业的国际竞争十分激烈, 单纯依靠某一企业的力量远不能产生全产业的规模效应, 集成电路产业竞争力受到严重制衡。因此, 本文尝试在运用波特钻石模型的基础上, 创新考虑产业集聚的效应, 对钻石模型加以修正, 把产业集聚作为一个外部因素引入到钻石模型中, 分析在集聚背景下集成电路产业内 4 项基本因素和 2 项辅助因素产生的作用。

一、修正“钻石模型”的内涵

哈佛大学迈克尔·波特教授在《国家竞争优势》中率先提出用于解释一个国家或地区在国际

收稿日期: 2015-06-10

基金项目: 2014 年度福建省社科规划一般项目资助(2014B095)

作者简介: 郝永勤(1954—), 男, 陕西西安人, 福州大学经济与管理学院教授, 博士生导师

市场上赢得竞争优势的“钻石模型”,他认为:一国或地区的特定产业在国际上是否有竞争力,取决于4个基本因素和2个辅助因素^[6]。影响最直接、最重大的4个基本因素包括:要素条件、市场需求、公司策略、结构和竞争以及相关和支持性产业。这4项基本因素是一个国家或地区的某一产业取得更大的竞争优势所需要的禀赋来源。此外,政府行为与发展机遇这2个辅助因素也会对产业竞争优势产生影响。作为上述4项基本因素的辅助元素,政府行为与发展机遇将对特定产业的竞争力产生推动作用,能带给产业发展以外部的驱动力量。波特的钻石模型深受学术界高度赞同,而这一理论也成为了解释产业竞争力的经典论述,并且被实地应用于区域产业竞争力研究。然而波特的“钻石”模型是对西方发达国家产业发展的归纳和总结,有着显著的西方市场经济特点,相比发展中国家的国情,其更善于阐释西方经济中产业竞争的互动关系。

根据发展中国家尤其是我国的产业发展状况,发现钻石模型对于阐释我国竞争优势产业的发展还不够全面,产业在既定空间集聚产生的自我集聚可以改善集聚区域居民生活水平,促进地区技术进步,增强区域产业竞争力,推进产业结构升级和区域经济索洛剩余递增^[7],这是波特钻石模型所没有考虑到的。因此,本文尝试修正波特钻石模型,把产业集聚作为外部因素引入钻石模型中,产业集聚效应与其他因素之间形成了相互联结、相互影响的动态结构。正是因为钻石模型是一个交互影响的大系统,这一系统里面的每个因素都会对其他因素产生改变或转移的影响。当钻石体系中各因素相互作用、持续发展时,地理集中的产业集聚的产业区域,通过提高企业生产效率,指明创新方向,提高创新速率,促进新企业衍生将会极大地促进产业规模和能量的扩张,并对产业竞争力产生强大的提升效率^[8]。鉴于此,本文基于当前我国产业发展背景以及我国集成电路产业的发展现状对“钻石模型”逻辑分析框架做出如下修正和补充(见图1)。

二、我国集成电路产业现状

(一)我国集成电路产业发展概况

我国集成电路产业起步于20世纪50年代,当时由国务院组织全国相关领域的科学家制定了《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》,半导体技术被列为国家重点科学技术项目。此后,我国

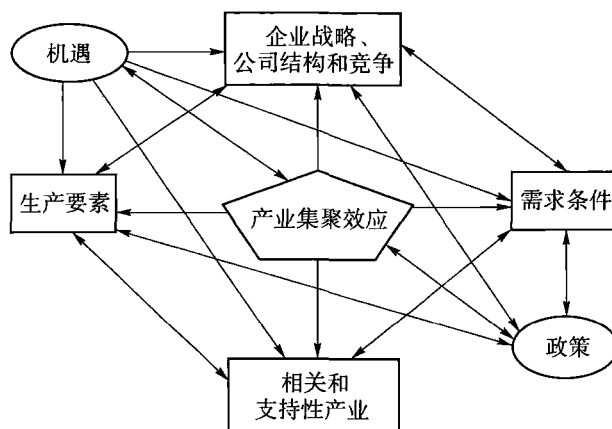


图1 修正钻石模型的理论框架

集成电路产业进入三大重要发展时期,即自力更生的初创期(1956—1978年),改革开放后的探索发展期(1979—1989年)及重点建设时期(1990—1999年)^[9]。而自2000年6月国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)以来,我国集成电路产业发展开始迈进了21世纪的全面发展时期。

伴随产业的成长与发展,我国集成电路市场持续活跃增长,前后历经4个发展阶段。首先于20世纪70年代末到80年代中期,国内集成电路市场刚刚打开,产品主要以电视机、收音机为主的消费类集成电路为代表。其次于20世纪80年代中期到90年代中期的10年发展时间,迎合市场潮流,通信类集成电路需求量高速增长。再次于20世纪90年代中期到2000年,这一期间计算机得到广泛应用,由此推动了以计算机类集成电路为主的市场新模式的形成。最后一次是从21世纪开始的,特别是在我国加入世界贸易组织后,国内掀起的以消费电子产品和互联网的推广为核心的个性化消费潮流,手机、便携式多媒体等终端产品消费的集成电路数量飞速增长,国内电子信息制造业规模和产量迅速扩大,我国集成电路市场在全球市场占比越来越大。

2004—2013年我国集成电路市场规模及增长率如图2所示。受全球金融危机的影响,集成电路市场增长率从2007年开始持续下跌,在2008年首次落回个位数,2009年第1次出现负增长,2010年后全球经济再次恢复,半导体市场出现爆炸式增长,我国集成电路市场也再次进入发展的新轨道。目前,我国集成电路市场的总规模已经很大,今后增长率将不会有较大的波动,由此集成电路产业进入平稳增长阶段。

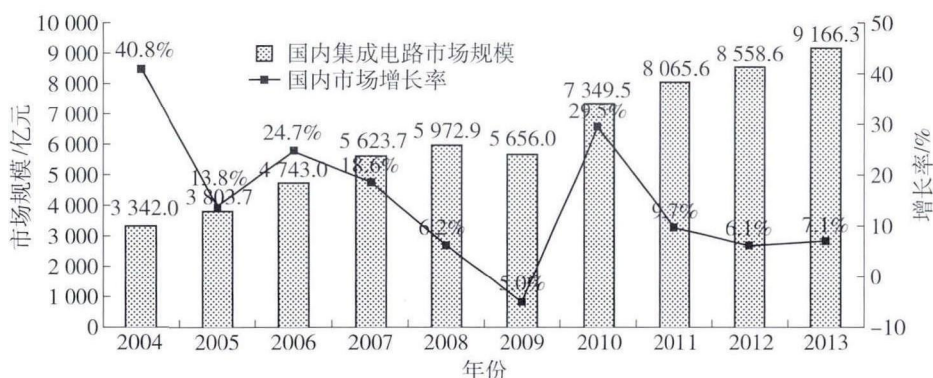


图2 2004—2013年我国集成电路市场规模及增长率

(二)我国集成电路产业的发展特点

1. 产业链渐趋完善

我国集成电路产业主要由设计业、制造业和封装测试业组成,这三大产业互为上下游,构成了集成电路的完整产业链。三大产业所占比例从2000年的5.3%、25.8%、68.9%调整到2010年的25.3%、31%、43.7%,形成了三业共进、协同共生的产业链新格局。其中,设计业是近年来发展最为迅速的细分产业,所占比例持续上升,反映出我国集成电路产业的自主创新能力不断提升,技术研发能力大大加强,这不仅为我国电子信息产业的发展创造了有力的支撑条件,也为国家信息安全提供了坚实的技术

保障。

2. 产业集聚效应更为明显

目前,我国形成了以长江三角洲、京津环渤海和泛珠江三角洲3个集聚区为龙头的集成电路产业区(见图3)。三大产业区的产业规模几乎代表我国的整体规模。其中,以上海、江苏和浙江为代表的长江三角洲地区作为目前国内最重要的集成电路开发和生产区域,已形成初具规模的完善的IC产业链;以北京为核心的京津环渤海地区主要发展集成电路设计业和制造业,得益于人才、财力和政府资源的先天优势,其发展具有良好的基础条件;泛珠江三角洲是国内规模最大的电子信息产业制造和流通区域,机

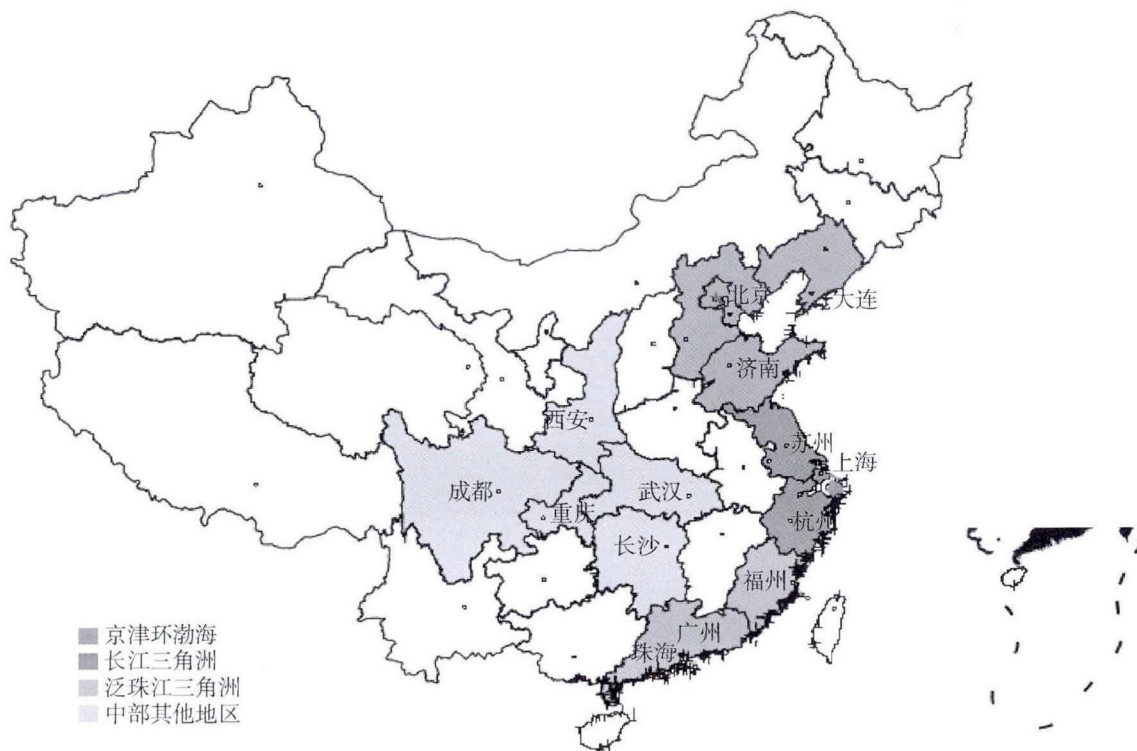


图3 我国集成电路产业区域分布

制灵活、配套服务健全是其主要特点,对 IC 产业具有良好的支撑作用。2005—2010 年我国集成电路

产业主要区域占比如图 4 所示。

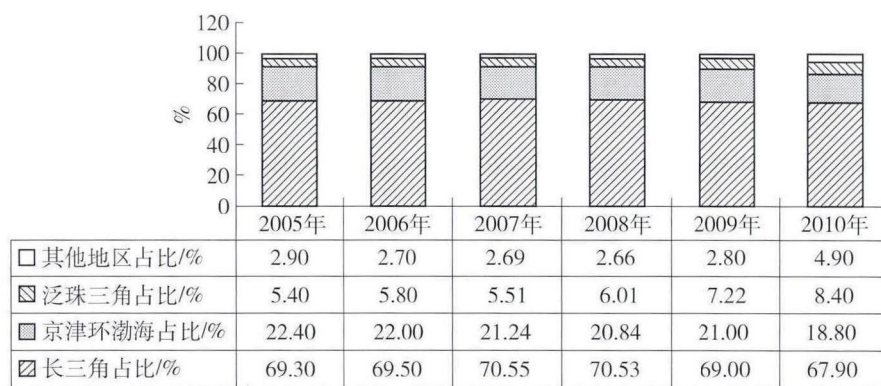


图 4 2005—2010 年我国 IC 产业主要区域占比

3. 国际化思维突出

集成电路产业作为一个全球范围内的高新产业,具备国际化的特征,它要求产业内企业具备国际化的思维方式。具体表现在:工艺流程、材料选购和产品对外销售的国际市场化,产业组织国际化,研发和管理队伍的高级技术精英国际化,投融资渠道国际化。从集成电路产业发展模式看,目前形成的 IDM 模式、Fabless 模式 + Foundry 模式、Chipless 模式深受行业的认可,尝试新的模式业已成为行业新常态。这是由于分工的细化不断促使每个国家或地区不得不脱离独立发展的封闭想法,主动参与到国际产业的发展潮流中。

二、基于修正“钻石模型”的我国集成电路产业竞争影响因素比较分析

(一) 生产要素

波特“钻石模型”中的生产要素是指进行物质活动需要提供的要素及其环境条件,主要涵盖天然、人力、知识和资本资源等方面要素,波特进而把生产要素细分为初级和高级生产要素,初级生产要素包括自然资源、区位、气候以及普通技术员工等,高级生产要素包括高级人才、科研院所、服务平台等。高级生产要素比初级生产要素在产业竞争力中发挥的作用更为突出,对其他要素有直接的影响。

1. 公共服务平台

集成电路产业注重对资金、技术和人才等方面的资源组合,以促进产业的良性循环发展,对面向产业的公共服务平台有迫切的要求。我国集成电路公共服务平台的建设由工业和信息化部软件与集成电路促进中心(CSIP)全权负责,目前国家层面的集成电路公共服务体系建设主要包括三大部分,即集成

电路 IP 核标准、评测体系建设,国产芯片应用推广体系建设——“中国芯”工程,嵌入式系统公共服务平台建设。各个集成电路集聚区分别建立集成电路公共服务平台和体系,比如上海市在“十一五”期间搭建集成电路研发中心(ICRD)、集成电路技术与产业促进中心(ICC)以及集成电路测试技术公共服务平台,积极承担并认真实施国家科技重大专项,推动平台技术和服务能力的快速提升,进一步服务产业发展。

2. 人才资源

随着我国集成电路产业迅速扩张,产业的整体技术水平得到全面提升,人才培养作为产业发展的组成要素,重要性日益凸显。目前国内半导体行业从业人员已经超过 30 万人,同时全国已建成将近 20 个国家级和省市级集成电路设计产业化基地,为我国 IC 产业的建设奠定了牢固的基础和条件。在人才培养上,对人才的质量要求日渐提高,国内各高校纷纷搭建集成电路研究中心,并已成为培养集成电路人才的新途径。比如,福建省依托福州大学和厦门大学分别建成 2 家集成电路研发中心,即福建省集成电路设计中心和集成电路设计工程技术研究中心。研究中心不仅紧密推进产学研合作,在与产业密切结合,强化产业合作的同时,不断培养具有特色专业集成电路人才,为区域和全国 IC 产业的快速发展输送高层次紧缺人才。

(二) 市场需求

迈克尔·波特认为:需求条件同样是一个产业竞争优势的重要因素,产业发展离不开内需市场,作为一种产业驱动力,市场需求会带动企业不断改进自己,不断进行技术创新^[7]。

当前,我国集成电路产业面临着从未有过的发

展机遇,在政府对集成电路产业大力扶持和需求拉动的情况下,我国集成电路市场需求越来越强烈。2000—2010 年,我国集成电路产量从 59 亿块提高到 653 亿块,提高了 11 倍,年均增速 27.2%。销售收入从 186 亿元提高到 1 440 亿元,翻了 3 倍,年均增速达 22.7%。销售收入占全球比例从 2000 年的不足 2% 提高到 2010 年的 8.6%^[10],产量占全球比例接近 10%,未来随着信息产业的发展,我国集成电路在国际市场的份额将不断扩大,对全球半导体行业的影响逐步加深。

(三) 相关支持产业

波特认为:配套更为完善的相关支持产业是一个国家或地区与其他竞争对手相比较而言的一大优势因素,对形成产业竞争优势作用重大^[7]。集成电路产业需要有更大的产业链配套产业,包括材料、交通、铝制、铁质钢板等,都是迫切需要支持的产业。

相关产业和支持产业是指各个集聚区内集成电路供应链的上游或下游产业,一旦相关产业和支持产业技术实力雄厚、创新能力强、管理水平高,且产业相互合作紧密,则能为 IC 产业带来潜在的竞争优势。同时,集成电路产业发展良好,也会带动产业上下游的创新和国际化。我国 IC 设备、模具以及一系列的原材料已初具发展规模,为集成电路企业构建产业链上游和下游环节,且在很大程度上为产业发展打下了坚实基础。新兴产业应用需求的提升,对集成电路设计和制造业有了更为深刻的要求,需要材料更薄更轻,需要物流更快更安全,而这都需要 IC 产业的相关和支持产业发挥辅助力量。缺乏材料上的更新换代,集成电路很难说能突破半导体的摩尔定律。因此,强

化产业创新能力建设,推进产业资源优化并有效整合配置产业资源十分迫切。

(四) 企业策略、结构与竞争

据统计,2010 年我国前十大集成电路设计企业进入壁垒大大提高,较 2004 年增加了 3.6 倍,排行前 10 位的 IC 制造企业和封测企业进入门槛相比 2004 年提高了近 2.8 倍,企业竞争激烈。在金融危机前后,一些规模较大的集成电路企业适时利用重组或者兼并的形式实现了产业资源的充分整合,使得企业规模进一步扩张。同时集聚区内企业多次进行同行业龙头企业参与的横向并购和产业链关键环节的龙头企业进行的纵向并购。利用资本运作方式已成为企业相互竞争的主要方式。

目前,集成电路企业加强国内集成电路产业链上下游配套行业之间的合作,集聚区内企业围绕设计端龙头企业,在上下游产业链不断延伸和耦合,形成设计、制造、封装测试及专用设备、仪器、材料等完备的产业链条,全面提升了产业的竞争力。同时通过整合上下游资源,在集聚区内搭建多级产业联盟机制,推进集成电路设计产学研合作,不断提升设计端的创新能力,可强化企业的核心竞争力。

(五) 政府政策

进入 21 世纪后,我国政府部门陆续颁布多项政策法规以推进 IC 产业发展,并把 IC 产业确立为我国战略性产业之一。国务院于 2000 年 6 月发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号),第 1 次对集成电路产业制定了鼓励政策,以中央发布的财税政策为例,就目前而言,中央从多个税种对集成电路产业提供优惠,如表 1 所示。

表 1 近年来面向集成电路产业的财税优惠政策(筛选)

发文单位	政策文号	政策名称
财政部	财税[2000]25 号	关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知
财政部	财税[2002]70 号	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知
财政部	财关税[2004]45 号	关于线宽小于 0.8 微米(含)集成电路企业进口自用生产性原材料、消耗品享受税收优惠政策的通知
国家发改委	发改高技[2007]1879 号	关于发布第一批国家鼓励的集成电路企业名单的通知
财政部	财税[2008]92 号	国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知
财政部	财税[2008]1 号	关于企业所得税若干优惠政策的通知
财政部	财税[2012]27 号	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税的通知

自中央出台关于集成电路产业的方向性政策和鼓励性举措后,各地方政府更为重视集成电路产业的发展,纷纷从市场准入、财政、税收、人才等多个视角为辖区内集成电路企业提供优惠政策和措施。以北京为核心的京津环渤海地区相继出台地方税收政策、贴息和资金支持政策以及人才政策,其中北京集成电路产业园内的高新技术企业自成立之日起,第1—3年免征,第4—6年减半,按7.5%征收,第7年开始按15%的税率征收所得税。以上海、无锡为代表的长江三角洲也陆续出台相关政策措施扶持集成电路企业发展。在无锡,政府可为IC企业提供50~100万元的资金奖励,提前被认定为省级或国家科研中心。而以深圳、珠海为代表的泛珠江三角洲地区,不仅提出了税收、资金支持和贴息补贴等财政方面的政策,还出台人才、技术成果入股与提成和专项资金政策,其中技术成果入股极大地激励了企业的自主创新能力,有效提高了我国集成电路企业的技术内核。

(六)发展机遇

巨大的市场需求必将产生强大的投资吸引力,这是国际资本选择投资目的地的首要条件。我国已完成了初期发展的技术和资金积累,具备承接国际产业转移的市场基础、产业基础、人才基础和技术基础,加上国家政策、资金扶持的良好发展环境,为我国集成电路产业的腾飞奠定了先天优势和后天势力。虽然在整体上我国集成电路技术与国际先进水平还有较大差距,但市场、资金、政策都已经具备,世界范围内的产业转移为我国承接转移、做大产业提供了机遇。同时,依据产业规律,技术革命性的变革或者转型升级一般可为新进入市场的国家或地区创造机遇。半导体继续沿着摩尔定律按比例缩小方面前进的技术难度越来越大,技术极限问题一方面会使原来的技术发展步伐相对缓慢,另一方面新的发展领域正为我国提供介入的机会。战略性新兴产业的发展,也为我国集成电路产业提供新的发展机遇。信息技术新产品、新服务不断推出,信息技术应用和普及速度加快,衍生出大量需求,极大地拓展了集成电路产业发展空间,将引领集成电路产业新的发展高峰。

(七)产业集聚

产业集聚是一种全球范围内的经济现象,已成为当今国际竞争优势产业的共同属性之一,是提高产业竞争力、形成区域竞争优势的关键因素。我国集成电路产业企业集聚明显,主要分布在三大区域,

在区域内借由产业的互补和共性使得产业在生产要素、配套产业、政策等方面形成更强的竞争力。以泛珠江三角洲区域为例,源于整机市场对IC产品的需求以及珠江三角洲的物流港口优势,该区域拥有比全国其他区域更有利的市场优势,目前已形成广州集成电路基地、国家集成电路设计深圳产业化基地、珠海南方集成电路设计服务中心等公共平台。同时,地方配套政策出台相关资金、人才、投融资、税收政策对区域产业的发展有极大的推动作用,目前泛珠江三角洲集成电路设计产业占国内1/3市场份额,已成为全国范围内最大的电子信息产品流通和制造区域。

三、结论

根据我国集成电路产业竞争形势,结合修正的钻石模型的科学分析,我们应该正视集成电路产业发展的优势与劣势。在要素条件方面,我国集成电路拥有公共平台和人才优势,但在自主创新方面明显不足;在市场需求方面,我国集成电路市场规模很大,但大部分市场被国外厂商的产品占据,国内企业产品缺乏竞争优势,更多是代工等低附加值的制造模式;在相关支持产业方面,目前区域内集成电路配套产业较为完善,但还有进一步延伸空间,特别是在材料和物流选择上;在企业策略方面,集成电路产业竞争激烈,小企业不断面临重组或兼并。根据我国集成电路产业发展存在的问题,笔者认为可以从4个方面加以改进。

首先,充分利用大学的“技术扩散效应”,营造创新型中小企业集聚。大学是知识和技术创新的源泉,集成电路企业可通过推行“学研”模式为其提供创新的来源和高层次技术人才;鼓励并引导中小集成电路企业利用现有的高新技术园和大学院校,加快科技成果转化的产业化进程。这些都是培育集成电路大中小企业集聚的有效途径。

其次,国内集成电路产业要铸造品牌,提高产品竞争力。品牌能给消费者承诺,这种承诺包含的不但是完美的质量,更是超值的服务,有了品牌就能站稳市场,产品的竞争力和附加值就更能充分地显现。同时,要坚持集成电路产品的高起点和技术的高水准。瞄准国际集成电路技术前沿,全面开发高新技术、高附加值产品,以充分提升产业竞争力。

再次,集成电路产业要在集聚效应下形成相对完备的产业园区,吸引更多的配套产业入驻,形成更为完整和灵活的全产业链。同时,由政府出面,通过

产业规划的形式为集成电路企业带来更多相关产业链链接项目,更好地为入驻企业搭建产业平台,提供完备的园区配套和优惠的扶持政策以保障集成电路产业发展。

最后,中小企业转型往往面临重组或并购的问题,并购是一种危机也是一种成长,对于中小企业更应认清产业发展趋势,正视自己的竞争优势。通过挖掘不同企业内部人、财、物、资源的潜力和优势,利用内外部的一切有利要素,整合内外部资源,实现产

业资源价值链最大化,将提高我国集成电路企业的核心竞争力,增强企业整体获利能力。

总而言之,从全球范围角度审视,我国集成电路产业已形成以区域集聚为特点的企业竞争新态势,但仍然处于第三梯队,在激烈的国际竞争中,在把握原有钻石模型六要素的基础上,要继续发挥产业集聚效应,抓住政策契机和技术升级转变所带来的机遇,使集成电路产业加快升级转型,不断开辟新的市场空间。

参考文献:

- [1] 集成电路产业“十二五”发展规划[EB/OL]. [2015-05-24]. http://www.gov.cn/gzdt/2012-02/24/content_2075782.htm.
- [2] 刘炳胜,王雪青,李冰. 中国建筑产业竞争力形成机理分析——基于PLS结构方程模型的实证研究[J]. 数理统计与管理, 2011, 30(1): 12-22.
- [3] 易丽蓉. 基于结构方程模型的区域旅游产业竞争力评价[J]. 重庆大学学报: 自然科学版, 2006, 29(10): 154-158.
- [4] 马仁锋,李加林,庄佩君,等. 长江三角洲地区海洋产业竞争力评价[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(8): 918-926.
- [5] 王立斌,李嘉倩. 基于“钻石模型”的太仓市高新技术产业竞争力研究[J]. 现代营销: 学苑版, 2013(11): 108-109.
- [6] 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京: 中信出版社, 2007: 21-43.
- [7] 陈建军. 产业集聚的集聚效应——以长江三角洲次区域为例的理论和实证分析[J]. 管理世界, 2008(6): 68-83.
- [8] 工业和信息化部软件与集成电路促进中心. 中国集成电路产业黄金十年[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011: 8-9.
- [9] 陆立军,于斌斌. 基于修正“钻石模型”的产业集群与专业市场互动的动力机制——以绍兴纺织产业集群与中国轻纺城市场为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2010(8): 66-72.
- [10] 李会. 集成电路产业迈入快速发展新阶段[N]. 经济日报, 2011-05-26(14).

Analysis of the Influencing Factors of the Competence in IC Industry in China Based on the Porter Diamond Model

XI Yong-qin, ZHOU Xiong-yong

(School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: Based on the porter diamond model, the paper introduces the industrial clustering as the external factors to construct an amendatory diamond model. From the seven factors including production, market demand, related and supporting industries, enterprise strategy, structure and competition situation, policy, the opportunities and the industry clustering, the paper analyses the influence factors of China's integrated circuit (IC) industry competence. The following is the conclusion: production factors are the basic conditions of the IC industry; market-demand is the driving force of the IC industry competence both at home and abroad; the supporting level of related industries directly affects the size of the IC industry international competitiveness; enterprise strategy and competition status can bring vitality for the IC industry development. The paper also shows that industrial amendatory interacts with the six elements, which will bring China's IC industry the scale effect, and make it more competitive.

Key words: IC industry; competence; amendatory diamond model

(责任编辑 刘 健)